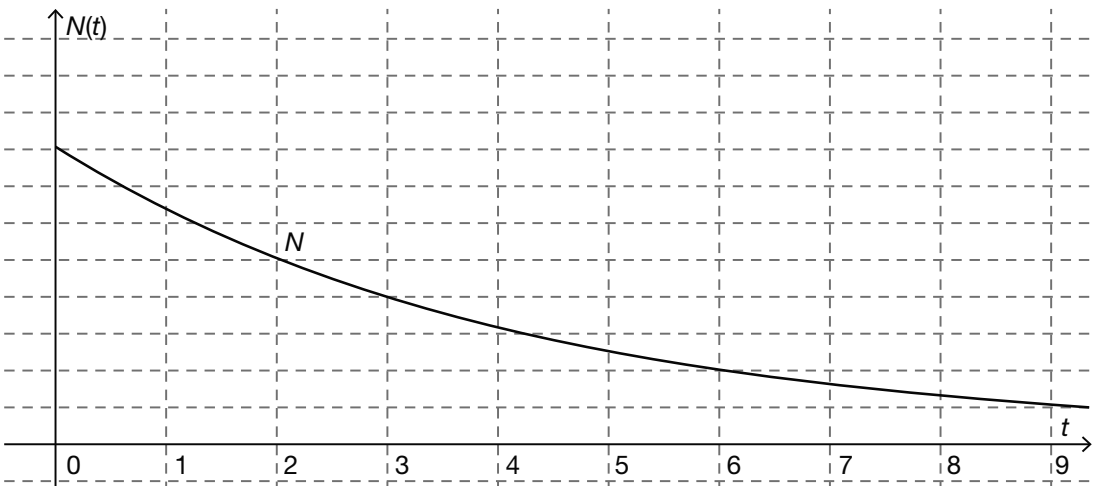


# Aufgabe 7

## Zerfallsprozess

Der unten abgebildete Graph einer Funktion  $N$  stellt einen exponentiellen Zerfallsprozess dar; dabei bezeichnet  $t$  die Zeit und  $N(t)$  die zum Zeitpunkt  $t$  vorhandene Menge des zerfallenden Stoffes. Für die zum Zeitpunkt  $t = 0$  vorhandene Menge gilt:  $N(0) = 800$ .



Mit  $t_H$  ist diejenige Zeitspanne gemeint, nach deren Ablauf die ursprüngliche Menge des zerfallenden Stoffes auf die Hälfte gesunken ist.

### Aufgabenstellung:

Kreuzen Sie die beiden zutreffenden Aussagen an!

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| $t_H = 6$      | <input type="checkbox"/> |
| $t_H = 2$      | <input type="checkbox"/> |
| $t_H = 3$      | <input type="checkbox"/> |
| $N(t_H) = 400$ | <input type="checkbox"/> |
| $N(t_H) = 500$ | <input type="checkbox"/> |